

DevOps

Trabalho Prático 3 — Deploy em Kubernetes com CI/CD e Observabilidade

Objetivo

Migrar a aplicação para ambiente orquestrado utilizando Kubernetes, mantendo CI/CD e implementando observabilidade completa com suporte a escalabilidade.

1. Aplicação

Utilizar os microsserviços já implementados no trabalho. A aplicação deve estar funcionando por completo no cluster.

2. Ambiente

Utilizar um cluster local:

- Minikube

3. Estrutura de Deploy

Criar diretório k8s/ com os manifests:

Obrigatório:

- Deployment
- Service
- ConfigMap
- Secret
- Ingress

Cada microsserviço deve possuir seus próprios arquivos.

4. Configuração

- ConfigMap → variáveis de ambiente
- Secret → dados sensíveis
- Não utilizar configurações fixas no código

4.1 Replicação

Cada microsserviço deve ser executado com múltiplas réplicas:

- mínimo de 2 réplicas por serviço

Exemplo:

replicas: 2

4.2 Evidência

Deve ser demonstrado:

- múltiplos pods em execução

5. Observabilidade

Executada dentro do cluster.

Ferramentas obrigatórias:

- Prometheus
- Grafana

6. Execução

- Ambiente deve rodar localmente
- Cluster deve estar funcional no momento da avaliação

7. Entregáveis

- Diretório k8s/ com todos os arquivos
- Instruções de execução (readme)